

5. Funkcje wymierne 2

Funkcja h jest dana za pomocą wzoru $h(x) = f(x) + g(x)$. Określ dziedzinę funkcji h , podaj jej miejsca zerowe i wyznacz zbiór argumentów, dla których przyjmuje ona wartości nieujemne.

a) $f(x) = \frac{x}{2x-1}, g(x) = \frac{x-1}{3x+6}$

b) $f(x) = \frac{x^2+x}{x^2-4}, g(x) = \frac{3-x}{x+2}$

Uwaga 1: Zamiast osobno wyznaczać miejsca zerowe wyznaczamy najpierw pny pomocy odpowiedniej nierówności argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości nieujemne, i wówczas punkty kranicowe przedziału - o ile należą do dziedziny - będą miejscami zerowymi.

Uwaga 2: Rozwiązując nierówność nigdy nie wolno mnożyć jej przez mianownik, bo nie wiedzielibyśmy czy należy zostawić znak nierówności czy odwrócić. Zamiast tego mnoży się przez kwadrat mianownika.

a) $h(x) = \frac{x}{2x-1} + \frac{x-1}{3x+6}$

① Wyznaczamy dziedzinę funkcji $f(x)$.

$$\begin{array}{lcl} D: 2x-1 \neq 0 & \wedge & 3x+6 \neq 0 \\ 2x \neq 1 & & 3x \neq -6 \\ x \neq \frac{1}{2} & & x \neq -2 \end{array}$$

② Obliczamy $h(x) \geq 0$.

$$\frac{x}{2x-1} + \frac{x-1}{3x+6} \geq 0 \quad | \cdot (2x-1)^2 (3x+6)^2$$

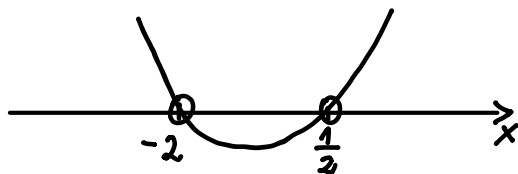
$$x(2x-1)(3x+6)^2 + (x-1)(2x-1)^2(3x+6) \geq 0$$

$$(2x-1)(3x+6)[x(3x+6) + (x-1)(2x-1)] \geq 0$$

$$(2x-1)(3x+6)[3x^2+6x+2x^2-x-2x+1] \geq 0$$

$$(2x-1)(3x+6)(5x^2+3x+1) \geq 0$$

$$\begin{array}{lll} 2x-1=0 & 3x+6=0 & 5x^2+3x+1=0 \\ x=\frac{1}{2} \notin D & x=-2 \notin D & \Delta = 3^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1 < 0 \end{array}$$



$$x \in (-\infty, -2) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$$

Odp.: Funkcja $h(x)$ przyjmuje wartości nieujemne dla $x \in (-\infty, -2) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$. Funkcja nie ma miejsc zerowych.

$$b) h(x) = \frac{x^2+x}{x^2-4} + \frac{3-x}{x+2}$$

① Wyznaczamy dziedzinę funkcji $f(x)$.

$$D: \begin{array}{l} x^2-4 \neq 0 \\ x^2 \neq 4 \\ x \neq 2 \wedge x \neq -2 \end{array} \quad \wedge \quad \begin{array}{l} x+2 \neq 0 \\ x \neq -2 \end{array}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$$

② Obliczamy $h(x) \geq 0$.

$$\frac{x^2+x}{x^2-4} + \frac{3-x}{x+2} \geq 0$$

$$\frac{x^2+x}{(x-2)(x+2)} + \frac{3-x}{x+2} \geq 0 \quad | \cdot (x-2)^2(x+2)^2$$

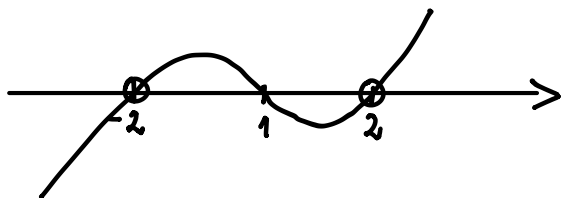
$$(x^2+x)(x-2)(x+2) + (3-x)(x+2)(x-2)^2 \geq 0$$

$$(x-2)(x+2)[x^2+x + (3-x)(x-2)] \geq 0$$

$$(x-2)(x+2)(x^2+x+3x-6-x^2+2x) \geq 0$$

$$(x-2)(x+2)(6x-6) \geq 0$$

$$\begin{array}{lll} x=2 & x=-2 & x=1 \\ \notin D & \notin D & \end{array}$$



$$x \in (-\infty, -2) \cup [1, 2)$$

Odp.: Funkcja $h(x)$ przyjmuje wartości nieujemne dla $x \in (-\infty, -2) \cup [1, 2)$. Miejsce zerowe funkcji: $x = 1$.